

Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b nierówność $b(2b - a) + 4a^2 \geq ab$ jest prawdziwa.

$$b(2b - a) + 4a^2 \geq ab \quad a, b \in \mathbb{R}$$

W dowodzeniu nierówności często dojdziemy do wyrażeń kwadratowych

① przekształcamy nierówność

$$b(2b - a) + 4a^2 \geq ab$$

$$2b^2 - ab + 4a^2 - ab \geq 0$$

$$4a^2 - 2ab + 2b^2 \geq 0 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\underline{a^2 + 3a^2} - \underline{2ab} + \underline{b^2 + b^2} \geq 0$$

$$(a - b)^2 + 3a^2 + b^2 \geq 0$$

② komentarz: kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną,
a także suma liczb nieujemnych jest ≥ 0

c.k.d.